

Báo cáo tuần 3₄

Báo cáo Thực tập Cơ sở

Ngày 4 tháng 3 năm 2026

1 Tập dữ liệu và Cấu trúc mạng DeepONet 2D cho Mô phỏng Thủy triều Vịnh Bắc Bộ

1.1 Giới thiệu

Bài toán đặt ra là xây dựng một mô hình máy học có khả năng học các toán tử phi tuyến (operator learning) trong không-thời gian để mô phỏng sự lan truyền của sóng thủy triều tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Thay vì giải hệ phương trình đạo hàm riêng 2D Nước Nông (2D Shallow Water Equations - SWE) bằng các phương pháp số (như Finite Volume Method HLL Godunov) tốn hàng giờ đồng hồ tính toán, chúng tôi đề xuất sử dụng kiến trúc **Deep Operator Network (DeepONet)** để đạt tốc độ suy diễn xấp xỉ thời gian thực (real-time inference) với độ chính xác cao đối với dữ liệu thực nghiệm.

1.2 Tập dữ liệu

Để huấn luyện thành công mô hình biểu diễn tính chất vật lý của Vịnh Bắc Bộ, một pipeline thu thập và mô phỏng dữ liệu (Ground Truth) khép kín đã được thiết kế một cách khoa học.

1.2.1 Nguồn dữ liệu không gian và thời gian

- **Khu vực Địa lý:** Vịnh Bắc Bộ (Vĩ độ 16.5°N - 22.5°N , Kinh độ 105.5°E - 110.5°E).
- **Grid Resolution :** Sử dụng lưới đều đặn có kích thước 110×130 (Dọc $\times$ Ngang), tương đương độ phân giải không gian $dx \approx 5.04$ km và $dy \approx 5.12$ km. (Tổng số 14,300 Node/Ảnh).
- **Độ Sâu Địa Hình :** Dữ liệu tĩnh được trích xuất từ tập GEBCO 2023. Độ sâu biển thiên rất lớn từ bờ biển thoải thoải (0m) đến đáy đại dương ngoài khơi xa (lên tới hơn 1500m).
- **Điều kiện Biên Mở :** Dữ liệu động là Mực Sóng tĩnh (Sea Surface Height - SSH) thực tế thu thập từ vệ tinh **Copernicus Marine Service** trong tháng 1 năm 2024. Đặt 10 cảm biến (Sensors) để lấy biên ngoài ranh giới vùng vịnh (Trong đó 5 cảm biến trải dọc bờ phía Nam vĩ độ 16.5° và 5 cảm biến dọc phía Đông kinh độ 110.5°).

1.2.2 Phương pháp sinh mẫu

- **Kịch bản giả lập :** Dữ liệu chuỗi thời gian Copernicus trong 1 tháng được cắt thành **20** kịch bản truyền sóng thời gian trượt đè lên nhau.

- **Độ dài kịch bản:** Thiết lập $T = 168$ giờ (7 ngày) nhằm hấp thụ toàn vẹn nhịp độ triều. Bước trượt (Stride) là 12 giờ.
- **Ground Truth Solver:** Hệ phương trình đạo hàm riêng 2D Nước Nông được giải bằng thuật toán số học **Godunov với Flux HLL**, thuật toán này giữ được tính bảo toàn khối lượng/động lượng hoàn hảo (Conservation Laws).
- **Tổng số liệu Point-Cloud:** Godunov giải lưới ma trận 3D đầy đủ $168 \times 110 \times 130$. Chúng tôi tiến hành phương pháp điểm xuyết hạt giống ngẫu nhiên (Sub-sampling) rút ra đều đặn 10,000 điểm/window để tránh bùng nổ RAM và chống Overfitting cục bộ. Bộ tập dữ liệu đóng gói có $N = 200,000$ vector điểm.

1.2.3 Định nghĩa Vùng Nhân Khoa Học (Dao động triều η)

Vấn đề nan giải: Nếu giữ nguyên nhân gốc là tổng độ sâu $h(x, y, t)$ thì nó sẽ bị thống trị bởi độ gồ ghề của địa hình đáy biển tĩnh z_b (Kéo dài từ 0m ở bờ lên đến vài nghìn mét ngoài rìa), trong khi sóng triều chỉ dao động cỡ 2 đến 3 mét. Việc huấn luyện trực tiếp qua h khiến mô hình luôn đổ dồn sự chú ý vào “học hằng số đáy” thay vì “độ lan truyền của sóng”.

Giải pháp Tối ưu - The Anomaly Shift: Định nghĩa lại nhân là dự đoán độ chênh Biên độ Dao động (Tidal Anomaly) η :

$$\eta(x, y, t) = h(x, y, t) - \bar{h}_{\text{static}}(x, y) \quad (1)$$

Bằng cách loại bỏ mốc Baseline độ sâu tĩnh, nhân mục tiêu η được đưa về khoảng biên giới $[-3\text{m}, 3\text{m}]$, điều này khử mọi điểm kỳ dị (Singularity) giúp mạng Neural tập trung hoàn toàn vào học sóng.

1.2.4 Phân chia Train/Test Out-of-Sample

Để chứng minh **Khả năng khái quát hóa toán tử (Operator Generalization)** thay vì ghi nhớ tọa độ (Interpolation cục bộ), việc phân chia Train/Test **chưa từng được trộn ngẫu nhiên điểm**.

Tập đánh giá (Test set) cô lập triệt để theo **Time Window**. Cụ thể: 16 Window đầu (160,000 mốc) huấn luyện tri thức, Kéo thả toàn bộ 4 Window (40,000 mốc) nằm hẳn về tương lai độc lập cho mạng Validation/Testing rào chắn “Data leakage”.

1.3 Kiến trúc Đề xuất

Thay vì thiết kế AutoEncoder hay CNN Convolution vốn nhạy cảm với hình dạng vật lý cố định, DeepONet cắt đôi bộ xử lý tham số:

1.3.1 Branch Net

- **Chức năng:** Đoạt quyền tiếp nhận Biến đổi Rìa ranh giới theo thời gian.
- **Input:** Chứa ma trận truyền tải (168×10) Time-series SSH biên 7 ngày tại 10 sensors được duỗi phẳng (Flatten) thành một Véc-tơ dài $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{1680}$. Dữ liệu được nhúng **Z-Score Normalization** có Hệ số Fit khóa chết từ tập Train.
- **Kiến trúc (Hidden Layers):** Mạng MLP tiêu chuẩn gồm $4 \times$ Lớp Fully Connected. Hàm Kích hoạt cực mượt GELU.
- **Output:** Rút gọn tri thức (Latent Features) của “Dòng chảy đầu vào” thành một Không gian chiếu Véc-tơ 1D kích thước $p = 128$.

1.3.2 Trunk Net

- **Chức năng:** Đánh giá tham chiếu nội tại của Điểm dự đoán.
- **Input:** Nhận tham số liên tục không gian và thời gian $(x_{\text{norm}}, y_{\text{norm}}, t_{\text{norm}}) \in \mathbb{R}^3$. Hệ điều hướng duy nhất tới một mắt lưới và thời điểm cần kiểm chứng.
- **Kiến trúc (Hidden Layers):** Mạng MLP 4 lớp Width=256 Neurons tương đồng với tỷ trọng của Cánh biên. GELU Activation.
- **Output:** Rút gọn định dạng ra Hệ Cơ sở chiều Hình chiếu (Basis Vector Functions) cũng bị cắt gọt xuống chiều kích $p = 128$.

1.3.3 Layer Dot-Product Combiner

Hai hệ Véc-tơ của Branch (Quyết định tín hiệu tổng quan truyền đi) và Trunk (Hình dáng lan tỏa của Tọa độ cụ thể) được chập vào bởi toán tử Nội tích (Dot product):

$$\hat{\eta}(u, \mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{128} b_k(\text{Sensors}_{1680}) \cdot t_k(x_{\text{norm}}, y_{\text{norm}}, t_{\text{norm}}) \quad (2)$$

Sinh ra lượng Scalar dự đoán cuối cùng: Tidal Anomaly Norm. Từ đó dùng nghịch đảo chuẩn hóa (Inverse Z-score) để thu được sai số mực nước thực (mét).

1.4 Validation

Thuật toán đào tạo với Gradient AdamW, 10^{-3} Learning Rate. Quá trình hội tụ ở Epoch 50 chứng minh hiệu quả cực hạn:

1. **Relative L2 Error Test:** Độ sai lệch chạm mốc **21.5%** trên bộ dữ liệu dự báo biến động thuộc tương lai $(T + N)$ độc lập hoàn toàn với thông số Train. Mức độ RelL2 thấp đồng nghĩa thuật toán đánh bay rào cản gồ ghề của bài toán Nước Nông 2D thực tế Vịnh Bắc Bộ.
2. **Speed-up Ratio:** Dành ra thời gian giải bằng thuật toán FVM số Godunov thực tế (Tổn hàng giờ liền). Tuy nhiên, một thao tác Forward-Pass từ Tensor của DeepONet để lắp đầy toàn bộ trường điểm ảnh lớn định dạng Nhiệt độ (Heatmap) gồm gần 2.4×10^6 tọa độ $(168 \times 110 \times 130)$ **chỉ mất vồn vẹn ~ 10.2 giây** tính trên GPU thông dụng. Đạt trung bình 4.3 micro-giây cho mỗi điểm tạo nên mức **tăng tốc gấp hàng ngàn lần**, đáp ứng vượt định mức cho thiết kế ứng dụng cảnh báo số thời gian thực.

2 Xây dựng mô hình DeepONet cho bài toán nước nông 2D

2.1 Mô hình vật lý

Động lực học thủy triều trong Vịnh Bắc Bộ được mô hình hóa bằng hệ phương trình nước nông hai chiều (Shallow Water Equations – SWE):

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(hu)}{\partial x} + \frac{\partial(hv)}{\partial y} = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial(hu)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2 \right) + \frac{\partial}{\partial y}(huv) = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial(hv)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(huv) + \frac{\partial}{\partial y} \left(hv^2 + \frac{1}{2}gh^2 \right) = 0 \quad (5)$$

Trong đó:

- h là độ sâu mực nước,
- u, v là các thành phần vận tốc theo phương x và y ,
- g là gia tốc trọng trường.

Hệ phương trình này mô tả sự bảo toàn khối lượng và động lượng trong dòng chảy thủy động lực học vùng nước nông.

2.2 Phương pháp giải số

Để giải hệ phương trình trên, nghiên cứu sử dụng phương pháp **Finite Volume Godunov** kết hợp với bộ giải Riemann xấp xỉ **HLL (Harten–Lax–van Leer)**.

Vector biến bảo toàn được viết dưới dạng:

$$U = \begin{bmatrix} h \\ hu \\ hv \end{bmatrix} \quad (6)$$

Các vector thông lượng theo hai phương không gian được xác định:

$$F(U) = \begin{bmatrix} hu \\ hu^2 + \frac{1}{2}gh^2 \\ huv \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$G(U) = \begin{bmatrix} hv \\ huv \\ hv^2 + \frac{1}{2}gh^2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Thông lượng số HLL tại mặt phân cách ô lưới được tính theo:

$$F_{HLL} = \frac{S_R F_L - S_L F_R + S_L S_R (U_R - U_L)}{S_R - S_L} \quad (9)$$

Trong đó S_L và S_R là các vận tốc sóng ước lượng.

Bước thời gian được xác định theo điều kiện ổn định CFL:

$$\Delta t = CFL \min \left(\frac{\Delta x}{|u| + c}, \frac{\Delta y}{|v| + c} \right) \quad (10)$$

với

$$c = \sqrt{gh} \quad (11)$$

là vận tốc sóng trọng lực.

2.3 Miền tính toán

Miền mô phỏng bao phủ toàn bộ khu vực **Vịnh Bắc Bộ** với giới hạn tọa độ:

- Kinh độ: $105.5^\circ - 110.5^\circ$
- Vĩ độ: $16.5^\circ - 22.5^\circ$

Dữ liệu địa hình đáy biển (bathymetry) được lấy từ bộ dữ liệu **GEBCO** và nội suy lên lưới tính toán.

Lưới mô phỏng có kích thước:

$$N_x = 110, \quad N_y = 130 \quad (12)$$

tương đương độ phân giải khoảng 5 km .

Tổng số điểm lưới trong miền tính toán là khoảng

$$14\,300 \quad (13)$$

nút không gian.

2.4 Điều kiện biên

Điều kiện biên được xây dựng từ dữ liệu **Copernicus Marine Service**.

Mười cảm biến ảo được đặt dọc theo biên mở của miền tính toán:

- 5 cảm biến tại biên phía Nam
- 5 cảm biến tại biên phía Đông

Các cảm biến cung cấp chuỗi thời gian mực nước biển

$$\eta_b(t) \quad (14)$$

được sử dụng làm điều kiện biên cho mô hình.

2.5 Kiến trúc DeepONet

Để tăng tốc mô phỏng, nghiên cứu xây dựng một mô hình **Deep Operator Network (DeepONet)** nhằm học toán tử ánh xạ:

$$\mathcal{G} : \eta_b(t) \rightarrow \eta(x, y, t) \quad (15)$$

trong đó:

- $\eta_b(t)$ là tín hiệu forcing tại biên,
- $\eta(x, y, t)$ là trường mực nước trong miền.

DeepONet gồm hai mạng con:

Branch Network

$$b = B(\eta_b) \quad (16)$$

mã hóa dữ liệu forcing thành một vector ẩn.

Trunk Network

$$t = T(x, y, t) \quad (17)$$

mã hóa tọa độ không gian và thời gian.
Giá trị dự đoán cuối cùng được tính bởi:

$$\hat{\eta}(x, y, t) = \sum_{k=1}^p b_k t_k + bias \quad (18)$$

với p là số chiều của không gian ẩn.

2.6 Tập dữ liệu huấn luyện

Dữ liệu huấn luyện được sinh ra từ bộ giải số SWE.

Mỗi kịch bản mô phỏng kéo dài:

$$168 \text{ giờ} \quad (19)$$

Mỗi cửa sổ thời gian cung cấp:

- chuỗi forcing tại biên
- trường mực nước toàn miền

Tập dữ liệu được xây dựng bằng cách lấy mẫu các điểm không gian-thời gian ngẫu nhiên

$$(x_i, y_i, t_i) \quad (20)$$

và gán nhãn tương ứng

$$\eta(x_i, y_i, t_i) \quad (21)$$

Tổng cộng khoảng

$$200\,000 \quad (22)$$

mẫu huấn luyện được sử dụng.

2.7 Chỉ số đánh giá

Độ chính xác của mô hình được đánh giá bằng hai chỉ số:

Sai số bình phương trung bình (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (\hat{\eta} - \eta)^2} \quad (23)$$

Sai số tương đối chuẩn L_2

$$RelL2 = \frac{\|\hat{\eta} - \eta\|_2}{\|\eta\|_2} \quad (24)$$

2.8 Kết quả

Mô hình DeepONet sau khi huấn luyện đạt kết quả:

- $\text{RMSE} \approx 0.35 \text{ m}$
- Relative L_2 error $\approx 21.5\%$

Biên độ thủy triều trong Vịnh Bắc Bộ khoảng 3 m , do đó sai số trung bình chỉ khoảng 11% biên độ tín hiệu.

2.9 So sánh tốc độ tính toán

Phương pháp	Thời gian tính toán
Godunov (1 CPU)	6.38 giờ
Godunov (4 CPU)	3.43 giờ
DeepONet	10.2 giây

Bảng 1: So sánh thời gian mô phỏng

Kết quả cho thấy DeepONet có thể tăng tốc mô phỏng hơn ba bậc độ lớn so với phương pháp giải PDE truyền thống.

2.10 Thảo luận

Mô hình DeepONet không thay thế hoàn toàn mô hình vật lý, mà học toán tử ánh xạ giữa điều kiện biên và nghiệm của hệ PDE.

Sau khi huấn luyện, mô hình neural có thể sinh ra trường nghiệm gần đúng của hệ SWE với chi phí tính toán rất nhỏ.

Điều này mở ra khả năng ứng dụng trong các hệ thống dự báo thủy động lực học thời gian thực.